

Metodología de Sistemas I

Tecnatura Universitaria en Programación

Unidad 3: Desarrollo Agile

En 2001, Kent Beck y otros 16 notables desarrolladores de software, escritores y consultores formaron la “**Alianza Ágil**” y firmaron el “**Manifiesto por el desarrollo ágil de software**”. En él se establecía lo siguiente: Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, por medio de hacerlo y de dar ayuda a otros para que lo hagan. Ese trabajo nos ha hecho valorar:

- Los individuos y sus interacciones, sobre los procesos y las herramientas.
 - El software que funciona, más que la documentación exhaustiva.
 - La colaboración con el cliente, y no tanto la negociación del contrato.
 - Responder al cambio, mejor que apegarse a un plan.
- 

Unidad 3: Desarrollo Agile

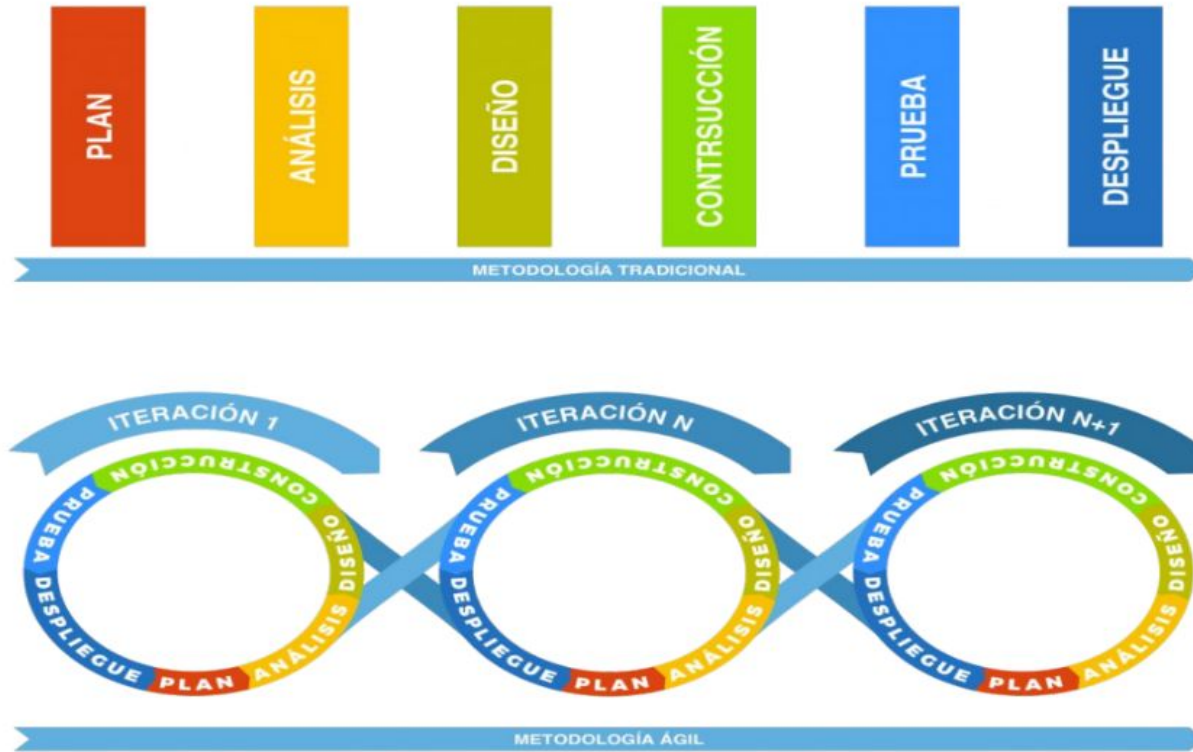
¿Qué es?

La ingeniería de software ágil combina una filosofía con un conjunto de lineamientos de desarrollo y pone el énfasis en:

- La satisfacción del cliente y en la entrega rápida de software incremental
- Los equipos pequeños y muy motivados para efectuar el proyecto
- Los métodos informales, los productos del trabajo con mínima ingeniería de software y la sencillez general en el desarrollo.
- Enfatizar la entrega por sobre el análisis y el diseño, y la comunicación activa y continua entre desarrolladores y clientes.



Unidad 3: Desarrollo Agile vs Tradicional



Unidad 3: Desarrollo Agile

¿Cuál es el producto final?

Tanto el cliente como el ingeniero de software tienen la misma perspectiva: **el único producto del trabajo realmente importante es un “incremento de software” operativo que se entrega al cliente exactamente en la fecha acordada.**

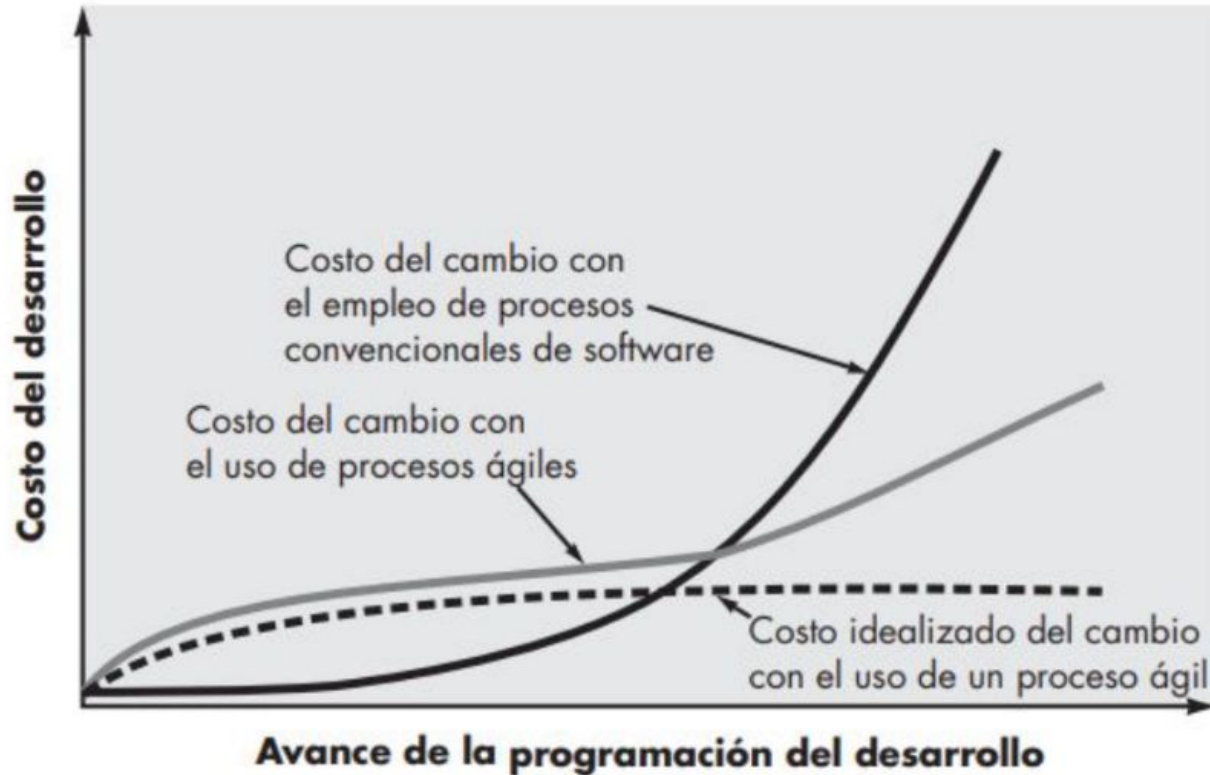
Permanecen las actividades estructurales fundamentales: **comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue**. Pero se transforman en un conjunto mínimo de tareas que lleva al equipo del proyecto hacia la construcción y entrega



Unidad 3: Desarrollo Ágil



Unidad 3: La Agilidad y el Costo del Cambio



Unidad 3: Principios para la Agilidad

La Alianza Ágil definió 12 principios:

1. La prioridad más alta es satisfacer al cliente a través de la entrega pronta y continua
 2. Son bienvenidos los requerimientos cambiantes
 3. Entregar con frecuencia software que funcione, de dos semanas a un par de meses
 4. Las personas de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos, a diario y durante todo el proyecto
 5. Hay que desarrollar los proyectos con individuos motivados. Debe darse a éstos el ambiente y el apoyo que necesitan, y confiar en que harán el trabajo
 6. El método más eficiente y eficaz para transmitir información a los integrantes de un equipo de desarrollo, y entre éstos, es la conversación cara a cara
- 

Unidad 3: Principios para la Agilidad

La Alianza Ágil definió 12 principios:

7. La medida principal de avance es el software que funciona
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible
9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad
10. Es esencial la simplicidad
11. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de los equipos con organización propia
12. El equipo reflexiona a intervalos regulares sobre cómo ser más eficaz



Unidad 3: Principios para la Agilidad

Factores humanos: El desarrollo ágil se centra en los talentos y habilidades de los individuos, y adapta el proceso a personas y equipos específicos.

- Competencia
- Enfoque común
- Colaboración
- Habilidad para la toma de decisiones
- Capacidad de resolver problemas difusos
- Confianza y respeto mutuo
- Organización propia



Unidad 3: Ejemplos de procesos Ágiles

Programación Extrema (XP)

Simplicidad

Comunicación eficaz

Feedback (retroalimentación)

Disciplina

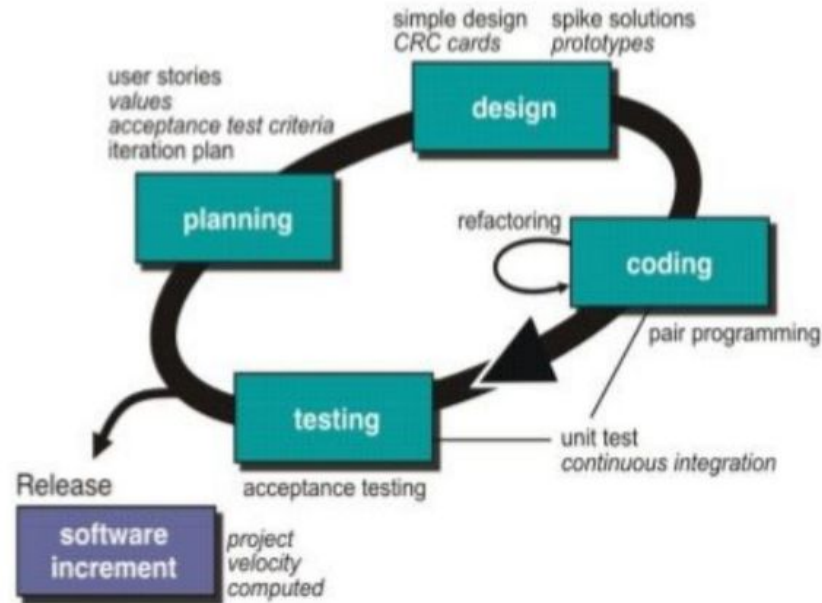
Estimulación del rediseño

Programación en parejas

Prueba de humo

Integración continua

Pruebas de aceptación



Unidad 3: Ejemplos de procesos Ágiles

Programación Extrema (XP) - Desventajas:

- Volatilidad de los requerimientos
- Necesidades conflictivas del cliente
- Los requerimientos se expresan informalmente
- Falta de un diseño formal



Unidad 3: Ejemplos de modelos ágiles -> SCRUM



Unidad 3: Ejemplos de modelos ágiles -> SCRUM

Sprint: Unidad de trabajo destinada a alcanzar un único requerimiento definido dentro de un plazo de tiempo de pocas semanas (2 a 4). Durante el mismo no se deben introducir cambios al requerimiento para asegurar la estabilidad.

Scrum: Reunión diaria de corta duración (15 minutos)

Se responden cuestiones básicas tales como:

- ¿Qué hiciste desde la última reunión de scrum?
- ¿Tienes algún obstáculo?
- ¿Qué harás antes de la próxima reunión?



Unidad 3: Otros ejemplos de modelos ágiles

- Desarrollo adaptativo de software (DAS)
- Método de desarrollo de sistemas dinámicos (MDSD)
- Cristal
- Desarrollo impulsado por las características (DIC)
- Desarrollo esbelto de software (DES)
- Modelado ágil (MA)
- Proceso unificado ágil (PUA)



Unidad 3: Lecturas Recomendadas

Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico”. 7° edición. PRESSMAN, Roger S.

- Capítulo 3.1 ¿QUÉ ES LA AGILIDAD?
- Capítulo 3.2 LA AGILIDAD Y EL COSTO DEL CAMBIO
- Capítulo 3.3 ¿QUÉ ES UN PROCESO ÁGIL?
- Capítulo 3.4 PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)
- Capítulo 3.5 OTROS MODELOS ÁGILES DE PROCESO
 - 3.5.2 Scrum
- Capítulo 3.6 CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO ÁGIL

